

期中科学卷 2

答案与解析

试卷说明：

1. 本试卷满分 120，考试时间 100 分钟。

一、选择题（每题 2 分，共 40 分）

1.

【答案】A

【解析】A、太空中哪颗星星最美，属于审美，不属于科学问题，故 A 错误，符合题意；
B、带入太空的水稻能否正常生长，是探究生物生长规律，属于科学问题，故 B 正确，不符合题意；
C、铁的熔点在太空中是否发生变化，是探究物质的性质，属于科学问题，故 C 正确，不符合题意；
D、探究从空间站带回植物的细胞结构是否发生改变，属于科学问题，故 D 正确，不符合题意。

故选：A。

2.

【答案】D

【解析】浓硫酸具有强腐蚀性，它的标签上应贴上腐蚀品标志。

A、图中所示标志是剧毒品标志，故 A 错误；
B、图中所示标志是当心火灾，易燃物质标志，故 B 错误；
C、图中所示标志是当心爆炸，易爆物质标志，故 C 错误；
D、图中所示标志是腐蚀品标志，故 D 正确。

故选：D。

3.

【答案】B

【解析】A、教室外墙的厚度约为 10cm，故 A 不符合实际；
B、教室的容积大约是 200m³，故 B 符合实际；
C、一瓶矿泉水体积约 600mL，故 C 不符合实际；
D、人体适宜的环境温度约为 23℃，故 D 不符合实际。

故选：B。

4.

【答案】D

【解析】蓝眼泪是由于海水中的夜光藻细胞在夜晚受到扰动等刺激而发出蓝色荧光所形成的，体现了生物能对外界刺激作出反应，故 D 正确。

故选：D。

5.

【答案】C

【解析】A、细胞学说的建立，从结构上将纷繁复杂的生物世界统一起来，故 A 正确，不符合题意；

B、细胞学说是在总结前人大量研究的事实材料和设想的基础上归纳提出的，故 B 正确，不符合题意；

C、细胞学说提出一切动物和植物都是由细胞构成的，细胞是生命的基本单位，但是病毒没有细胞结构，故 C 错误，符合题意；

D、细胞学说认为细胞分裂产生新细胞，故 D 正确，不符合题意。

故选：C。

6.

【答案】D

【解析】A、单凭人的感官还不能对事物做出可靠的判断，因此经常要借助于一些仪器和工具来帮助我们做出准确的判断，故 A 正确；

B、许多科学实验的结果往往需要得到一些具体的数值，需要用一些测量工具才能得到所需要的数据，故 B 正确；

C、借助仪器可以扩大观察范围，帮助科学家们观察到肉眼无法直接看到的微小物体或遥远的形体，故 C 正确；

D、综上所述，以上三项都正确，故 D 正确。

故选：D。

7.

【答案】C

【解析】A、量取液体时，量筒必须放平，视线要与量筒内液体的凹形液面最低处保持水平，再读出液体的体积，所示操作错误；

B、向试管中倾倒液体药品时，瓶塞要倒放，标签要对准手心，瓶口紧挨试管口，图中瓶塞没有倒放、标签没有向着手心、瓶口没有紧挨试管口，所示操作错误；

C、取用粉末状药品，试管横放，用药匙或纸槽把药品送到试管底部，所示操作正确；

D、使用胶头滴管滴加少量液体时，胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁，应垂直悬空在试管口上方滴加液体，防止污染胶头滴管，图中胶头滴管伸入到试管内，并接触试管内壁，所示操作错误。

故选：C。

8.

【答案】C

【解析】图示刻度尺 1cm 又分为 10 个小刻度，故最小刻度值为 1mm；图中起始端刻度值为 1.00cm，末端刻度值为 3.15cm，因此物体长度为 $3.15\text{cm} - 1.00\text{cm} = 2.15\text{cm}$ ，故 C 正确。

故选：C。

9.

【答案】B

【解析】扬子鳄属于爬行动物，爬行动物的主要特征：身体分为头、颈、躯干、四肢和尾五部分，体表覆盖角质鳞片或甲，用肺呼吸，在陆地上产卵，体温不恒定，会随外界的温度变

化而变化。对照上述的检索表可知，扬子鳄属于 Q 类。

故选：B。

10.

【答案】D

【解析】由于体温计中有缩口，如果没有甩过直接使用，示数只升不降；小俊用未甩过的体温计直接给甲同学测量结束后是 37°C ，如果甲同学的体温低于 37°C ，由于体温计只升不降，也是 37°C ，故是甲同学测量不准；甩了之后为乙同学测量体温，测得乙体温 37°C ，使用正确，故乙同学测量准确；丙同学用未甩过的体温计直接测量，示数为 37.5°C ，大于 37°C ，说明丙的真实温度是 37.5°C ，故丙同学测量准确。

故选：D。

11.

【答案】A

【解析】甲鱼属于爬行动物，鲸鱼属于哺乳动物，娃娃鱼属于两栖动物。

A、娃娃鱼幼体用鳃呼吸，成体用肺呼吸，皮肤辅助呼吸，而甲鱼和鲸鱼都用肺呼吸，故 A 正确；

B、甲鱼和娃娃鱼体表都没有鳞，故 B 错误；

C、娃娃鱼幼体用鳃呼吸，成体用肺呼吸，皮肤辅助呼吸，而鲸鱼用肺呼吸，故 C 错误；

D、鲸鱼胎生哺乳，甲鱼和娃娃鱼是卵生，故 D 错误。

故选：A。

12.

【答案】A

【解析】先将小石块放入量筒里，再往量筒中倒入 20mL 蒸馏水后俯视液面测得体积为 25mL，则测得小石块的体积为 $V = 25\text{mL} - 20\text{mL} = 5\text{mL} = 5\text{cm}^3$ ，因俯视时读数偏大，即实际的总体积小于 25mL，所以小石块的体积小于 5cm^3 。

故选：A。

13.

【答案】D

【解析】A、“西湖春色归，春水绿于染”描写的是藻类植物，藻类植物大多生活在水中，无根、茎、叶的分化，故 A 正确，不符合题意；

B、“向夕稍无泥，闲步青苔院”描写的是青苔，属于苔藓植物，苔藓植物有茎、叶的分化，无根，故 B 正确，不符合题意；

C、“蕨产扶余郡，春山采野蔬”描写的是蕨类植物，蕨类植物有根、茎、叶的分化，故 C 正确，不符合题意；

D、“大雪压青松，青松挺且直”描写的是青松，属于裸子植物，种子的外面没有果皮包被着，故错误，符合题意。

故选：D。

14.

【答案】B

【解析】A、鱼的流线型身体可以减少运动时水的阻力，体现生物体的结构和功能相适应，故 A 不符合题意；

B、鲸鱼属于哺乳动物，用肺呼吸体现生物适应陆生环境，之所以生活在水中是因为鲸鱼在水中静止一段时间只需要浮出水面来呼吸空气，就能补充所需要的氧气，不能体现生物体的结构和功能相适应，故符合题意；

C、骆驼的驼峰和宽大的脚掌可以适应在沙漠较长时间生活，体现生物体的结构和功能相适应，故 C 不符合题意；

D、鸟类有些骨骼中空以减轻体重，适于飞行，体现生物体的结构和功能相适应，故 D 不符合题意。

故选：B。

15.

【答案】D

【解析】A、细胞壁的功能是保护和支持细胞的作用，维持细胞的正常形态，故 A 不符合题意；

B、细胞膜的功能是控制物质的进出，故 B 不符合题意；

C、细胞核内含有遗传物质，能传递遗传信息，故 C 不符合题意；

D、液泡内含有细胞液，溶解着多种物质，所以艾草叶捣烂后挤压出的绿色汁液主要来自液泡，故 D 符合题意。

故选：D。

16.

【答案】D

【解析】A、鲫鱼身体呈流线型，游泳时减小水的阻力，有利于游泳，适应水生生活，故 A 错误；

B、鲫鱼用鳃呼吸，呼吸时口和鳃盖后缘交替张合来进行，故 B 错误；

C、鲫鱼体表有黏液，有利于保护身体，还可以减少运动时阻力，故 C 错误；

D、鳃丝内含有丰富的毛细血管，有利于气体交换，故 D 正确。

故选：D。

17.

【答案】A

【解析】A、用量筒测量液体体积时视线要与液体凹形液面最低处相平，仰视读数偏小，故 A 正确；

B、用刻度尺测铁丝直径时铁丝未缠绕紧，会造成贴上线圈长度测量偏大，测量结果偏大，故 B 错误；

C、用温度计测沸水温度时移出水面后再读数，外界温度低于沸水温度，示数下降，测量结果偏小，故 C 错误；

D、用绷直的皮卷尺测量跳远距离，实际距离不变，被拉长的皮卷尺上的分度值的真实长度变大，但分度值的示数没有变化，因此其测得的结果比真实值偏小，故 D 错误。

故选：A。

18.

【答案】D

【解析】高锰酸钾溶液的颜色是紫色，维生素 C 可以使高锰酸钾溶液褪色，高锰酸钾溶液容积相等的情况下，滴加汁液滴数少的，说明该液体含维生素 C 较多，滴加汁液滴数多的，说明该液体含维生素 C 较少。据此判断：橙汁用了 5 滴就使高锰酸钾溶液褪色，因此维生素 C 含量最多的是橙汁。

故选：D。

19.

【答案】B

【解析】AB、武陵腹水草与车前草同科不同属，武陵腹水草与爬岩红同属，因此武陵腹水草与爬岩红亲缘关系最近，共同点最多，故 A 错误，B 正确；

C、生物分类的等级从高到低依次是：界、门、纲、目、科、属、种，该分类表中最大的分类等级是科，最小的分类等级是种，故 C 错误；

D、由分类表知，车前草、武陵腹水草、爬岩红的共同分类等级是界、门、纲、目、科，故 D 错误。

故选：B。

20.

【答案】D

【解析】A、被子植物具有根、茎、叶、花、果实、种子六大器官，杉叶藻是一种多年水生开花植物，说明杉叶藻是被子植物，故 A 错误；

B、在视野中黑色圆圈是气泡，可能是由于盖盖玻片操作不当造成的，故 B 错误；

C、顺时针转动⑤粗准焦螺旋使镜筒缓缓下降，眼睛要从侧面注视③物镜，防止物镜压坏玻片标本，故 C 错误；

D、显微镜成倒立的像，“倒立”不是相反，是旋转 180 度后得到的像，即上下相反、左右相反。图戊流动方向是顺时针，旋转 180°，流动方向仍然是顺时针，故 D 正确。

故选：D。

二、填空题（21-24 题，每小题每空 1 分，其余每空 2 分，共 34 分）

21.

【答案】（1）mm；（2）mL；（3）dm³；（4）μm

【解析】（1）一元硬币的直径约为 25.0mm。

（2）一小瓶矿泉水体积最接近 300mL。

（3）一个粉笔盒的体积约为 0.5dm³。

（4）雾霾颗粒物 PM2.5 的直径小于等于 2.5μm。

22.

【答案】18.51cm

【解析】分析 5 次测量数据可以发现，18.11cm 这个数据与其他 4 个相差太大，是一个错误数据，应该去掉，所以课本的宽度为： $L = \frac{18.52\text{cm} + 18.52\text{cm} + 18.50\text{cm} + 18.51\text{cm}}{4} \approx 18.51\text{cm}$ 。

23.

【答案】(1) 细胞质；(2) 细胞核；细胞膜；(3) 细胞壁

【解析】(1) 对比甲、乙两图可以看出，动物细胞和植物的细胞在结构上的相同点有 B 细胞膜、C 细胞核、D 细胞质。

(2) C 细胞核含有遗传物质，是细胞生命活动的控制中心，是遗传信息库。B 细胞膜具有保护和控制物质进出的作用。

(3) 植物细胞最外层是 A 细胞壁，有支持和保护的作用，是与高大树木能“顶天立地”有关的结构。

24.

【答案】热胀冷缩；向下甩几下；37.8

【解析】体温计是利用液体热胀冷缩的性质制成的。小科用体温计测量自己的体温，消毒后用手指捏紧体温计上部，向下甩几下，使体温计的水银柱回落到 35℃以下，然后放入自己腋下 5 分钟，取出后直接读数，此体温计的分度值为 0.1℃，此时小科的体温为 37.8℃。

25.

【答案】(1) 分解者和非生物部分；(2) 4；植物→昆虫→鸟→鹰和植物→鼠→蛇→鹰；

(3) 捕食和竞争；(4) 身体呈流线型，可减小飞行时的阻力；体表覆盖羽毛，前肢变成翼，翼上长有大型羽毛（或骨骼轻薄而坚固；胸肌发达，牵动两翼完成飞行动作，答案合理即可）

【解析】(1) 一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分，生物部分有生产者、消费者和分解者，图中植物是生产者，动物是消费者，还缺少分解者和非生物部分。

(2) 食物链是从生产者开始，沿着吃与被吃的关系一直到最高级消费者。图中的食物链有：植物→鼠→蛇→鹰、植物→鼠→鹰、植物→昆虫→鸟→鹰、植物→羊→狼，共 4 条。包含生物种类最多（最长）的食物链是：植物→昆虫→鸟→鹰和植物→鼠→蛇→鹰。

(3) 在该生态系统中，鹰捕食蛇，同时鹰和蛇都捕食鼠，所以蛇与鹰的关系是捕食和竞争。

(4) 鹰适应飞行的形态结构特点：身体呈流线型，可减小飞行时的阻力；体表覆盖羽毛，前肢变成翼，翼上长有大型羽毛；骨骼轻薄而坚固；胸肌发达，牵动两翼完成飞行动作。

26.

【答案】(1) 外骨骼；(2) 鳃；(3) E；(4) A；DE；(5) 生物赖以生存的环境遭到了人为破坏（意思相近即可）

【解析】(1) A 是蝗虫，主是一种农业害虫，属于昆虫，它的体表具有外骨骼，坚韧的外骨骼既可以保护和支持内部结构，又能够有效的防止体内水分蒸发，这是节肢动物适应干旱陆地生活的重要原因。

(2) C 青蛙的幼体蝌蚪生活在水中，用鳃呼吸，经变态发育，成体既可以在水中生活，也可以在陆地生活，用肺呼吸，兼用皮肤呼吸。

(3) A 蝗虫、B 鱼类、C 青蛙、D 鸟类都是卵生，E 是哺乳动物，胎生。

(4) 根据动物的体内有无脊椎骨，分为脊椎动物和无脊椎动物，A 蝗虫体内无脊椎，B、C、D、E 的体内都有脊柱，属于脊椎动物。另外，A、B、C 的体温随环境温度的变化而改变，属于变温动物；D、E 的体温不随外界温度的变化而变化，属于恒温动物。

(5) 生物的栖息环境是生物赖以生存的基础，随着人类对自然环境影响力的增强，一些生

物赖以生存的环境遭到了人为破坏，从而加速了某些生物的灭绝。因此，生物灭绝越来越快的主要原因是生物赖以生存的环境遭到了人为破坏。

三、实验探究题（共 5 题，每空 2 分，共 36 分）

27.

【答案】(1) 体表有坚韧的外骨骼，身体和附肢都分节，属于节肢动物；(2) ②巢壁的蛛丝上涂上等量的清水；④刚孵化出生的幼蛛是依靠“吮吸”雌大蚁蛛分泌的“乳汁”存活下来的；⑤大蚁蛛数量太少，存在偶然性

【解析】(1) 大蚁蛛是一种蜘蛛，属于节肢动物，其体表有坚韧的外骨骼，具有保护和防止体内水分蒸发的作用，身体和附肢都分节，大大提高了节肢动物的运动能力。

(2) 根据材料信息可知：刚孵化的幼蛛不能爬到母亲身边吃奶，雌大蚁蛛会把“乳汁”分泌到巢壁的蛛丝上，供幼蛛“吮吸”。一周后，幼蛛会直接到母体生殖沟上“吮吸乳汁”。设计实验证明刚孵化出生的幼蚁蛛是依靠“吮吸雌大蚁蛛分泌的“乳汁”存活下来，其设计思路是：

①分别选择 AB 两组刚孵化出生的大小相同的幼蚁蛛多只；②A 组巢壁的蛛丝上涂上雌大蚁蛛分泌的“乳汁”，B 组巢壁的蛛丝上涂上等量的清水；③一周后观察实验结果：A 组即涂上雌大蚁蛛分泌“乳汁”的幼蛛存活下来；④B 组即没有涂上雌大蚁蛛分泌的“乳汁”的幼蛛全部死亡，则证明刚孵化出生的幼蚁蛛是依靠“吮吸”雌大蚁蛛分泌的“乳汁”存活下来；⑤实验中大蚁蛛数量太少，存在偶然性，影响实验结果。

28.

【答案】(1) ①④；(2) ⑤④③②；(3) 生理盐水

【解析】(1) 无螺丝纹③④是目镜，有螺丝纹①②是物镜；目镜越长，放大倍数越小，目镜越短，放大倍数越大；物镜越短放大倍数越小，物镜越长放大倍数越大；显微镜放大倍数越小，观察到的细胞数目越多。因此，若想使视野中细胞数目最多，应选用的组合是短物镜①、长目镜④。

(2) 使用高倍物镜之前，必须先用低倍物镜找到观察的物像，并将观察目标移到视野中央；转动转换器再换上高倍镜，换用高倍镜后，视野内亮度变暗，因此一般选用较大的光圈并使用反光镜的凹面，然后调节细准焦螺旋，直到观察的物像清晰。所以图 1 中从视野①到视野④时，操作过程的正确顺序是⑤移动玻片、④转动转换器、③调节光圈、②转动细准焦螺旋，故正确的操作顺序是：⑤④③②。

(3) 图 2 中甲往装片上滴加的液体是生理盐水，目的是维持口腔上皮细胞的正常形态。图 2 中乙往装片上滴加液体，同时用吸水纸在另一侧吸引，说明是在染色，滴加的是碘液。

29.

【答案】(1) 温度计；(2) 叶绿体的运动(意思相近即可)；(3) 其他条件相同下，在 15~30℃ 范围内，随着温度升高，叶细胞中细胞质流动先变快后变慢(答案合理即可)

【解析】(1) 此实验的变量是温度，故除了计时器，还需要的测量仪器是温度计。

(2) 在观察细胞质流动时，细胞质流动缓慢，不易观察，选择绿色的叶绿体作参照，易于观察。

(3) 根据表中的实验数据可知，随着温度升高，叶绿体运动一周的时间先变短后变长。所

以可初步得出的实验结论是：其他条件相同下，在 15~30℃范围内，随着温度升高，叶细胞中细胞质流动先变快后变慢。

30.

【答案】(1) 秒表；(2) 2、3；小球质量一定时，摆长越长，小球往返摆动一次的时间越长；(3) 缩短秋千的摆长

【解析】(1) 实验中用刻度尺测量摆长，用托盘天平测小球的质量，用秒表测量往返摆动的时间。

(2) 要探究小球往返摆动的时间与小球质量的关系，需要控制摆长相同，改变摆球的质量，实验 2、3 符合题意；比较 1、2、4 三次实验可知，质量相同时，摆长越大，摆动 1 次时间越长，说明小球往返摆动一次的时间与摆长有关，故可以得出：在质量相同时，摆长越长，小球往返摆动一次的时间越长。

(3) 由实验(2) 看出，在质量相同时，摆长变长，摆动 1 次时间变长，所以要将秋千调快，应将秋千的摆长调短。

31.

【答案】(1) 瓶中没有装满液体，瓶内空气受热时膨胀程度较大；(2) 50；(3) 将简易温度计置于冰水混合物中；(4) 合格；距离 0℃刻度 7.5 厘米处对应的温度为 37.5℃，误差为 2.5℃，故此简易温度计属于合格等级。

【解析】(1) 该小组设计的简易温度计如图甲所示，瓶中没有装满液体，将该温度计放入沸水中，瓶内空气受热时膨胀程度较大，会导致红墨水上升的高度较大，所以吸管内的红墨水就溢出了吸管上端。

(2) 玻璃瓶的容积越大，所装液体越多，液体受热时体积膨胀越大，能使实验现象更明显，故应选择 50mL 的玻璃瓶。

(3) 标准大气压下冰水混合物的温度为 0℃，故应将简易温度计置于冰水混合物中。

(4) 0℃和 100℃的距离是 20 厘米，故每厘米对应的温度为 $\frac{100^{\circ}\text{C}}{20\text{cm}} = 5^{\circ}\text{C}/\text{cm}$ ，距离 0℃刻度 7.5 厘米处对应的温度为 $0^{\circ}\text{C} + 7.5\text{cm} \times 5^{\circ}\text{C}/\text{cm} = 37.5^{\circ}\text{C}$ ，误差为 $40^{\circ}\text{C} - 37.5^{\circ}\text{C} = 2.5^{\circ}\text{C}$ ，故此简易温度计属于合格等级。

四、综合题（共 2 小题，共 10 分）

32.

【答案】(1) ①；(2) 品种相同、年龄相近、体型相似等（答案合理均可）；(3) 能，由数据可知降落到条纹外套组的舌蝇数量远少于其他组（或“不能，因为白马和斑马的品种不同”）（其他合理答案均可）。

【解析】(1) 据图可知：套上黑外套、白外套和条纹外套的三组马中，条纹组外套组的舌蝇数量最少，因此该实验基于的假说是①防虫说。

(2) 对照实验的设置原则是在探究某种条件对研究对象的影响时，对研究对象进行的除了该条件不同以外，其他条件都相同的实验。因此为了避免其他因素对实验的干扰，除了选用的外套色彩不同外，对所选白马的要求是其他条件都应相同，如品种相同、年龄相近、体型相似等。

(3) 该实验结果能够为基于的假设提供证据, 因为据图中数据可知降落到条纹外套组的舌蝇数量远少于其他组。或者该实验结果不能够为基于的假设提供证据, 因为白马和斑马的品种不同。

33.

【答案】答案见解析

【解析】

方法一: 向小饮料瓶中倒满水, 再将水倒入量筒中, 测出水的体积;

【误差分析】先向饮料瓶中倒满水, 再将水倒入量筒中, 由于瓶壁上会残留一些水, 所以测得的体积偏小; 若饮料瓶中没有加满, 则测得体积偏小 (其他合理答案均可)。

方法二: ①用刻度尺测出小饮料瓶底部的直径, 算出半径为 r , 则瓶子的底面积为 $S=\pi r^2$;

②在小饮料瓶中倒入适量的水, 用刻度尺测出水的高度为 l_1 , 这部分水的体积为 $V_1=Sl_1$

③将小饮料瓶倒置, 用刻度尺测出水面以上空气柱高度 l_2 , 这部分的体积为 $V_2=Sl_2$

④小饮料瓶的容积 $V=V_1+V_2=\pi r^2 l_1+\pi r^2 l_2$

【误差分析】将小饮料瓶倒置时瓶壁会残留一些水珠, 会使测量的空气部分体积偏大, 则最终结果偏大; 若水加至瓶颈处, 会导致测量结果偏大 (其他合理答案均可)。